PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Spectre de Φ(A,B)

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

2ème partie : spectre de Φ(A,B)

1. **2.1.** Soit $B \in E$. **2.1.1.** Montrer que B est diagonalisable ssi B^T l'est. **2.1.2.** Établir $\mathrm{Sp}(B) = \mathrm{Sp}(B^T)$. **2.1.3.** Montrer que si B est nilpotente, 0 est l'unique valeur propre de B. **2.1.4.** Montrer que B est nilpotente ssi $\chi_B = X^n$. **2.1.5.** Montrer la réciproque de 2.1.3.

2. **2.2.** Montrer que si X est vecteur propre de A et Y vecteur propre de B^T, alors XY^T est vecteur propre de $\Phi_{A,B}$. **2.3.** En déduire $\{\lambda - \mu : \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\} \subset \mathrm{Sp}(\Phi_{A,B})$.

3. **2.4.** Soit M vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ pour la valeur propre α. **2.4.1.** Montrer que $A^k M = M(\alpha I_n + B)^k$. **2.4.2.** En déduire $P(A)M = MP(B + \alpha I_n)$ pour tout polynôme P. **2.4.3.** En déduire que $\chi_A(B + \alpha I_n)$ n'est pas inversible.

4. Désormais $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. **2.5.** En factorisant χ_A, en déduire $\mathrm{Sp}(\Phi_{A,B}) \subset \{\lambda - \mu\}$. **2.6.** Montrer que $\Phi_{A,B}$ est nilpotent ssi il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $A - \lambda I_n$ et $B - \lambda I_n$ soient nilpotentes.